过渡 SAN 启动 LUN

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-7mode-transition/san-host/concept_types_of_san_boot_luns_supported_for_transition.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

过渡 SAN 启动 LUN 1
支持过渡的 SAN 启动 LUN 的类型 1
为过渡 FC 或 FCoE SAN 启动 LUN 做准备 在 RHEL 主机上 1
为过渡 iSCSI SAN 启动 LUN 做准备 3
在转换之前测试 RHEL 主机上的 SAN 启动 LUN 基于副本的过渡阶段 5
过渡 SAN 启动 LUN 时为转换阶段做准备 6
过渡后发现 SAN 启动 LUN 6

过渡 SAN 启动 LUN

在使用 7- 模式过渡工具（7MTT）从 7- 模式 Data ONTAP 过渡到集群模式 Data ONTAP 之前，必须重新启动 SAN 启动 LUN 。您必须执行特定步骤为转换阶段做准备，过渡后必须发现 LUN 。

- 相关信息 *

为过渡 FC 或 FCoE SAN 启动 LUN 做准备 在 RHEL 主机上

为过渡 iSCSI SAN 启动 LUN 做准备

过渡后发现 SAN 启动 LUN

支持过渡的 SAN 启动 LUN 的类型

从 7- 模式 Data ONTAP 过渡到集群模式 Data ONTAP 时，仅支持特定类型的 SAN 启动 LUN 。

支持过渡以下 SAN 启动 LUN：

- FC 或 FCoE SAN 启动 LUN
- 适用于 Red Hat Enterprise Linux （RHEL）的 iSCSI SAN 启动 LUN 6.

不支持过渡 RHEL 5.x 中的 iSCSI SAN 启动 LUN 。

为过渡 FC 或 FCoE SAN 启动 LUN 做准备 在 RHEL 主机上

过渡 FC 或 FCoE SAN 启动 LUN 之前，必须在 Red Hat Enterprise Linux （RHEL）主机上执行特定步骤。

您必须从清单评估工作簿 _ 中获取以下信息：

- RHEL 5 或 RHEL 6 所在的 7- 模式 LUN 名称 已安装
- 过渡 LUN 的 SCSI 设备名称
- 过渡 LUN 的 DMMP 设备名称
- 挂载目录
- DMMP 设备上配置的文件系统
- /boot 分区的 UUID 编号
- `initrid` 映像的名称

这种基于操作步骤适用场景副本的过渡和无副本过渡。

1. 验证 DMMP 设备是否位于 /dev/mapper 目录中：

` * ls /dev/mapper/ *DMMP_device_name**`

如果找不到 DMMP 设备，则该设备可能使用别名或用户友好名称。

2. 确定安装了 RHEL 5 或 RHEL 6 操作系统 /boot 和根目录（ / ）目录的 DMMP 设备和逻辑卷管理器（ LVM ）名称：

   ` * df - h*`

   默认情况下， RHEL 5 和 RHEL 6 安装在逻辑卷的根（ / ）分区上。如果根分区安装在逻辑卷上，则不需要对配置进行过渡前更改。

3. 如果 /boot 分区安装在 DMMP 设备上，请确认 /boot 分区是如何引用的，以便在启动时挂载到 ` /etc/fstab` 中。
4. 如果 /boot 分区在 ` /etc/fstab` 中以其 DMMP 设备名称引用，请将 DMMP 设备名称替换为文件系统 UUID 名称。
5. 备份 ` /etc/fstab` 文件：

   ` * cp /etc/fstab /etc/*fstab_pre_transition_file_name_**`

6. 编辑 ` /etc/fstab` 文件，将 DMMP 设备名称替换为其相应的文件系统 UUID 编号。
7. 备份 `initrd` 映像文件：

   ` * cp /boot/*initrd_image_file_nameinitrd_image_file_name_file_name*.bak*`

8. 仅适用于 RHEL 5：

   a. 在 ` /etc/mutipath.conf` 文件中，确定交换分区设备。

      在以下示例中， ` /dev/VolGroup00/LogVol01` 是交换分区设备：

      ` /dev/VolGroup00/LogVol01 交换默认值 0`

   b. 创建用于挂载交换分区的标签： + ` * swapoff *swap-partition_device**`

      ` * mkswap -L *label-for-swapswap-partition-device**`

      ` * swapon *swap-partition_device**`

   c. 将 ` /etc/fstab` 文件中的交换分区设备名称替换为交换标签。

      ` /etc/fstab` 文件中更新的行应如下所示：

```
LABEL=SwapPartition  swap  swap   defaults    0 0
```

9. 重新创建 initrd 映像。
   - 对于 RHEL5： + ` * mkinitrd -f/boot/ initrd-'"uname-r".img 'uname-r' -with multipath*`
   - 对于 RHEL 6： + ` * dracut -force -add multipath -verbes*`
10. 重新启动主机以从新的 `initrd` 映像启动。

- 相关信息 *

从清单评估工作簿收集过渡前信息

为过渡 iSCSI SAN 启动 LUN 做准备

过渡 iSCSI SAN 启动 LUN 之前，必须在主机上执行特定步骤。不支持过渡 Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 5.x 。支持过渡 RHEL 6 。

您必须从清单评估工作簿 _ 中获取以下信息：

- 安装了 RHEL 6 的 LUN 的名称
- 过渡 LUN 的 DMMP 设备名称
- 逻辑卷（ LV ）名称
- 卷组（ VG ）名称
- 物理卷（ PV ）设备
- 逻辑卷管理器（ LVM ）名称和挂载目录 已安装 RHEL 6 /boot 和根（ / ）分区
- DMMP 上配置的文件系统
- 7- 模式控制器的 iSCSI 会话
- Grub 信息
- 其中的 Storage Virtual Machine （ SVM ）的 IQN 编号 此时将创建 iSCSI SAN 启动 LUN
- 集群模式 Data ONTAP SVM 的 LIF IP 地址，其中 此时将创建 iSCSI SAN 启动 LUN

这种基于操作步骤适用场景副本的过渡和无副本过渡。

步骤

1. 验证 DMMP 设备是否位于 /dev/mapper 目录中：

   ` * ls /dev/mapper/*DMMP_device_name__*`

   如果未显示 DMMP 设备，则此设备可能使用别名或用户友好名称。

2. 确定 DMMP 设备是否属于 LVM ：

   ` * blkid *`

   如果 DMMP 设备 `type` 值为 `LVM2_member` ，则 DMMP 是 LVM 的一部分。

3. 从 ` /etc/fstab` 文件中获取 ` /` 和 ` /boot` 分区的挂载点详细信息：
   - 如果 DMMP 设备上安装了 ` 或 boot` 分区，请检查启动时在 ` /etc/fstab` 文件中如何引用该分区进行挂载。
   - 如果使用通过 `blkid` 命令输出获取的文件系统 UUID 挂载了 ` /boot` 分区，则不需要进行过渡前更改。
4. 如果 /boot 分区在 ` /etc/fstab` 文件中以其 DMMP 设备名称引用，请将 DMMP 设备名称替换为文件系统 UUID 名称。

5. 对于 iSCSI SAN 启动的主机，编辑 ` /boot/grub/grub.conf` 文件以创建一个新的内核命令行条目，其中包含集群模式 Data ONTAP 控制器的 IQN 编号和 iSCSI 会话信息。

   此示例显示了编辑前的 ` /boot/grub/grub.conf` 文件。内核命令行包含 7- 模式控制器的 IQN 编号和 iSCSI 会话信息。

```
title Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.32-431.el6.x86_64)
        root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.32-431.el6.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m3229-LogVol00 ifname=eth0:5c:f3:fc:ba:46:d8
rd_NO_LUKS netroot=iscsi:@10.226.228.241::3260::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.1574168453 LANG=en_US.UTF-8
rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol01 rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol00
rd_NO_MD netroot=iscsi:@10.226.228.155::3260::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.1574168453 iscsi_initiator= iqn.1994-
08.com.redhat:229.167 crashkernel=auto ip=eth0:dhcp
    initrd /initramfs-2.6.32-431.el6.x86_64.img
```

   此示例显示了在添加新标题并使用 cDOT 后缀的 ` /boot/grub/grub.conf` 文件，以及包含集群模式 Data ONTAP 控制器的 IQN 编号和 iSCSI 会话信息的新内核命令行：

```
title Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.32-431.el6.x86_64) - cDOT
        root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.32-431.el6.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m3229-LogVol00 ifname=eth0:5c:f3:fc:ba:46:d8
rd_NO_LUKS netroot=iscsi:@10.226.228.99::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15 LANG=en_US.UTF-8
rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol01 rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol00
rd_NO_MD netroot=iscsi:@10.226.228.98::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15
netroot=iscsi:@10.226.228.97::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15
netroot=iscsi:@10.226.228.96::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15 iscsi_initiator=
iqn.1994-08.com.redhat:229.167 crashkernel=auto ip=eth0:dhcp
    initrd /initramfs-2.6.32-431.el6.x86_64.img
```

6. 备份现有的 `initramfs` 文件。

```
# cd /boot
# cp initramfs-2.6.32-71.el6.x86_64.img initramfs-2.6.32-
71.el6.x86_64.img.img_bak
```

7. 使用 backup `initrd` image name 更新 ` /boot/grub/grub.conf` 文件中的 7- 模式内核行。

对于 RHEL 6.4 及更高版本，请验证集群模式 Data ONTAP 内核行在 ` /boot/grub/grub.conf` 文件中是否附加了 "`rdloaddriver=SCSI_DH_ALUA` " 。

8. 如果更新了 ` /boot/grub/grub.conf` 文件，则更新内核初始 RAM 磁盘（`initramfs`）。

   必须重新创建 `initramfs` 文件，以便引用新的集群模式 Data ONTAP IQN 编号和 iSCSI 会话，并使主机在启动时与集群模式 Data ONTAP 控制器建立 iSCSI 连接。

9. 使用 `dracut -force -add multipath -verbose` 命令重新创建 `initrd` 映像。

   - 相关信息 *

从清单评估工作簿收集过渡前信息

在转换之前测试 RHEL 主机上的 SAN 启动 LUN 基于副本的过渡阶段

如果使用 7- 模式过渡工具（ 7MTT） 2.2 或更高版本以及 Data ONTAP 8.3.2 或更高版本对 Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ）主机执行基于副本的过渡，则可以在转换阶段之前测试过渡后的 ONTAP SAN 启动 LUN 。在测试期间，源主机可以继续对源 7- 模式 LUN 运行 I/O 。

新的 ONTAP LUN 必须映射到测试主机，并且 LUN 必须做好过渡准备。

您应保持测试主机与源主机之间的硬件奇偶校验。

- 对于基于副本的过渡，必须在 7- 模式过渡工具中完成存储转换操作后执行以下步骤。
- 对于无副本过渡，必须在 7- 模式过渡工具中执行导入数据和配置操作之后执行这些步骤。

步骤

1. 仅适用于 FC 和 FCoE 配置：
   a. 进入 HBA BIOS 设置模式。
   b. 选择 * 重新扫描 * 以发现主机上的 ONTAP SAN 启动 LUN 。
   c. 删除 7- 模式启动 LUN ID 。
   d. 在 HBA BIOS 中添加 ONTAP 启动 LUN ID 。
   e. 退出 HBA BIOS 设置模式，然后重新启动主机。
2. 主机重新启动后，更改测试主机上的 IP 地址和主机名。
3. 验证是否已发现新的 ONTAP LUN ：

   ` * sanlun lun show*`

4. 为 ONTAP LUN 配置 DMMP 设备：

   ` * 多路径 -ll*`

5. 根据需要执行测试。

6. 关闭测试主机：

   ` * shutdown -h -t0 now*`

7. 在 7- 模式过渡工具用户界面（ UI ）中，单击 * 完成测试 * 。

如果要将 ONTAP LUN 重新映射到源主机，则必须为转换阶段准备源主机。如果 ONTAP LUN 仍要映射到测试主机，则无需在测试主机上执行其他步骤。

- 相关信息 *

从清单评估工作簿收集过渡前信息

过渡 SAN 启动 LUN 时为转换阶段做准备

过渡 SAN 启动 LUN 时为转换阶段做准备

如果要将 SAN 启动 LUN 从 7- 模式 Data ONTAP 过渡到集群模式 Data ONTAP ，则必须在进入转换阶段之前了解某些前提条件。

对于 FC 配置，您必须与集群模式 Data ONTAP 控制器建立网络结构连接并进行分区。对于 iSCSI 配置，必须发现 iSCSI 会话并将其登录到集群模式 Data ONTAP 控制器。您还必须关闭主机。

- 对于基于副本的过渡，应先关闭主机，然后再在 7- 模式过渡工具（ 7MTT ）中启动存储转换操作。HP-UX 主机不支持无副本过渡。
- 对于无副本过渡，应先关闭主机，然后再在 7MTT 中启动导出并暂停 7- 模式操作。

过渡后发现 SAN 启动 LUN

将 SAN 启动 LUN 从 7- 模式 Data ONTAP 过渡到集群模式 Data ONTAP 后，您必须发现主机上的 SAN 启动 LUN 。这对于基于副本的过渡（ CBT ）和无副本过渡（ CFT ）是必需的。此适用场景 FC ， FCoE 和 iSCSI 配置。

如果您正在执行 CFT ，则必须完成 `vol rehost` 的过程。请参见 "《 7- 模式过渡工具无副本过渡指南》" 了解详细信息。

1. 启动主机。
2. 仅适用于 FC 和 FCoE 配置：
   a. 进入 HBA BIOS 设置模式。
   b. 选择 * 重新扫描 * 可发现主机上的集群模式 Data ONTAP SAN 启动 LUN 。
   c. 删除 7- 模式启动 LUN ID 。
   d. 在 HBA BIOS 中添加集群模式 Data ONTAP 启动 LUN ID 。
   e. 退出 HBA BIOS 设置模式，然后重新启动主机。
3. 重新启动完成后，验证集群模式 Data ONTAP LUN ：

   ` * sanlun lun show*`

4. 验证 DMMP 设备：

   ` * 多路径 -ll*`

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.